

Práctica 3 — VLSM

Ejercicio 1

Actividad 1 — VLSM (192.168.40.0/24)

Red	Host	Red/Máscara	IP inicial	IP final
Red 4	100	192.168.40.0/25 (255.255.255.128)	192.168.40.1	192.168.40.126
Red 2	40	192.168.40.128/26 (255.255.255.192)	192.168.40.129	192.168.40.190
Red 5	22	192.168.40.192/27 (255.255.255.224)	192.168.40.193	192.168.40.222
Red 3	10	192.168.40.224/28 (255.255.255.240)	192.168.40.225	192.168.40.238
Red 1	5	192.168.40.240/29 (255.255.255.248)	192.168.40.241	192.168.40.246

Actividad 2 — Interfaces y config del router

Interfaz	Red	IP router
Gig0/0	Red 4	192.168.40.1 /25
Gig1/0	Red 2	192.168.40.129 /26
Gig2/0	Red 5	192.168.40.193 /27
Gig3/0	Red 3	192.168.40.225 /28
Gig4/0	Red 1	192.168.40.241 /29

```
hostname Router0
enable secret class
enable password cisco
line console 0 / password letmein / login
service password-encryption
banner motd #Acceso restringido#

interface gi0/0 -> ip address 192.168.40.1 255.255.255.128 -> no shut
interface gi1/0 -> ip address 192.168.40.129 255.255.255.192 -> no shut
interface gi2/0 -> ip address 192.168.40.193 255.255.255.224 -> no shut
interface gi3/0 -> ip address 192.168.40.225 255.255.255.240 -> no shut
interface gi4/0 -> ip address 192.168.40.241 255.255.255.248 -> no shut
copy running-config startup-config
```

Actividad 3 — Ping desde Red 2

Prueba	Resultado
Otra PC de Red 2	Exitoso
Gateway de Red 2	Exitoso
Gateway de Red 4	Exitoso
PC de Red 4	Exitoso

Todo funciona: las 5 redes están directamente conectadas al mismo router, no requiere protocolo de ruteo.

Actividad 4 — IP fuera de rango / máscara /24

Prueba	Resultado
IP fuera de rango -> ping misma subred y gateway	Fallido (timeout)
IP correcta + máscara /24 -> ping misma subred	Exitoso
IP correcta + máscara /24 -> ping otras subredes	Fallido (timeout)

Ejercicio 2

R1 = LAN Red1 · R2 = LAN Red3 · R3 = LAN Red2 · Enlace A=R1-R2, B=R2-R3, C=R1-R3.

Actividad 5 — VLSM (192.168.1.0/24)

Red	Host	Red/Máscara	IP inicial	IP final
Red 2	100	192.168.1.0/25 (255.255.255.128)	192.168.1.1	192.168.1.126
Red 3	50	192.168.1.128/26 (255.255.255.192)	192.168.1.129	192.168.1.190
Red 1	20	192.168.1.192/27 (255.255.255.224)	192.168.1.193	192.168.1.222
Enlace A	2	192.168.1.224/30 (255.255.255.252)	192.168.1.225	192.168.1.226
Enlace B	2	192.168.1.228/30 (255.255.255.252)	192.168.1.229	192.168.1.230
Enlace C	2	192.168.1.232/30 (255.255.255.252)	192.168.1.233	192.168.1.234

Actividad 6 — Config de los 3 routers

```
R1: Gi0/0 192.168.1.193/27 | S0/0/0 192.168.1.225/30 (DCE) | S0/0/1 192.168.1.233/30
R2: Gi0/0 192.168.1.129/26 | S0/0/0 192.168.1.226/30 | S0/0/1 192.168.1.229/30 (DCE)
R3: Gi0/0 192.168.1.1/25 | S0/0/0 192.168.1.230/30 | S0/0/1 192.168.1.234/30 (DCE)
```

En cada uno: hostname / enable secret class / line console 0 password letmein login / service password-encryption / banner motd / ip address en cada interfaz / no shutdown / clock rate 64000 en el lado DCE / copy running-config startup-config

Actividad 7 — Ping antes de RIP (desde Red 2)

Prueba	Resultado
Otra PC de Red 2	Exitoso
Gateway de Red 2	Exitoso
Gateway de Red 3	Fallido — unreachable
PC de Red 3	Fallido — unreachable

R3 no conoce la Red 3 (detrás de R2) porque son routers distintos y aún no hay protocolo de ruteo.

Actividad 8 — IP fuera de rango / máscara /24

Prueba	Resultado
IP fuera de rango -> ping misma subred y gateway	Fallido (timeout)
IP correcta + máscara /24 -> ping misma subred	Exitoso
IP correcta + máscara /24 -> ping otras subredes	Fallido (timeout)

Actividad 9 — RIPv2 y reprobación

```
router rip
version 2
network 192.168.1.0
no auto-summary
(mismo bloque en R1, R2 y R3)
```

Prueba	Resultado
Otra PC de Red 2	Exitoso
Gateway de Red 2	Exitoso
Gateway de Red 3	Exitoso
PC de Red 3	Exitoso